



CFD 简单方法

📖 计算流体力学

Lax-Wendroff

连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \left(\rho \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} \right)$$

x 方向的动量方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = - \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \right)$$

y 方向的动量方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} = - \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

能量方程

$$\frac{\partial e}{\partial t} = - \left(u \frac{\partial e}{\partial x} + v \frac{\partial e}{\partial y} + \frac{p}{\rho} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{p}{\rho} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Lax-Wendroff 方法是一种显式有限差分方法，适合于推进求解。其核心在于对时间导数进行泰勒展开，并利用方程本身将高阶时间导数转换为空间导数。这种处理方式使得在时间和空间上都能达到二阶精度，从而提高了数值解的准确性。简而言之，就是尽可能将方程两端展开成二阶精度。

在时间导数我们采用泰勒展开，通过原始方程将时间导数转换成空间导数，并将所得到的空间导数进行离散化处理，组合得到完整的差分格式

Lax-Wendroff 方法在时间和空间上都具有二阶精度（待定，因为有很复杂的代数计算，没有考虑阶段误差），代数表达式具有非常冗余（这就是为什么我没有打出来的原因）

 [Lax-Wendroff method - Wikipedia](#)

MacCormack

MacCormack 方法是Lax-Wendroff 方法的变种，但是应用简单。MacCormack 方法里密度用下式得到：

$$\rho_{i,j}^{t+\Delta t} = \rho_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{av} \Delta t$$

适中 $\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{av}$ 表示在 t 时刻和 $t + \Delta t$ 时刻之间的平均值，等价于采用中心差分，但是我们只是采用半步的推进，其他流场变量都有类似的表达式。MacCormack 方法不用计算二阶导数，也能达到二阶效果。

时间导数的平均值可由校正原理得到。

预估步

我们用向前差分得到空间导数

$$(\bar{\rho})_{i,j}^{t+\Delta t} = \rho_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{i,j}^t \Delta t$$

这是对密度的预估值，只有一阶精度。

校正步

我们用向后差分进行校正可得

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{av} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} \right)_{i,j}^{t+\Delta t} \right]$$

如果我们在预估步使用向后差分，在校正步使用向前差分，也可以得到同样的精度。

$$\frac{\partial u}{\partial t} = - \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \right)$$

先用向前差分代替右边的空间导数的

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{i,j}^t = - \left(u_{i,j}^t \frac{u_{i+1,j}^t - u_{i,j}^t}{\Delta x} + v_{i,j}^t \frac{u_{i,j+1}^t - u_{i,j}^t}{\Delta y} + \frac{1}{\rho_{i,j}^t} \frac{p_{i+1,j}^t - p_{i,j}^t}{\Delta x} \right)$$

我们泰勒级数的前两项来取 u 的估计值

$$(\bar{u})_{i,j}^{t+\Delta t} = u_{i,j}^t + \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{i,j}^t \Delta t$$

我们得到了一个粗略的 $t + \Delta t$ 时刻的 u 值

我们利用上一步预测的值（因为在 $t + \Delta t$ 时刻的信息是不知道的），用向后差分重新估计右边的空间导数

$$\left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} \right)_{i,j}^{t+\Delta t} = - \left[\bar{u}_{i,j}^{t+\Delta t} \frac{\bar{u}_{i,j}^{t+\Delta t} - \bar{u}_{i-1,j}^{t+\Delta t}}{\Delta x} + \bar{v}_{i,j}^{t+\Delta t} \frac{\bar{u}_{i,j}^{t+\Delta t} - \bar{u}_{i,j-1}^{t+\Delta t}}{\Delta y} + \frac{1}{\bar{\rho}_{i,j}^{t+\Delta t}} \frac{\bar{p}_{i,j}^{t+\Delta t} - \bar{p}_{i-1,j}^{t+\Delta t}}{\Delta x} \right]$$

最后取一个算术平均值：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{\text{av}} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} \right)_{i,j}^{t+\Delta t} \right]$$

最终得到速度的校正值：

$$u_{i,j}^{t+\Delta t} = u_{i,j}^t + \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{\text{av}} \Delta t$$

📖 MacCormack method - Wikipedia

(PS: 我有点没看懂那个推导，在作业和GPT的帮助下终于理解了这个方法哈哈)

粘性流动

二维粘性流动：

$$\frac{\partial U}{\partial t} = - \frac{\partial F}{\partial x} - \frac{\partial G}{\partial y} + J$$

MacCormack 方法可以使用空间推进，但是要求流动是超音速流动或高超音速，这是因为时间是单向流动的，也就是之后发生的事情不会影响到之前的事情，在双曲型方程和抛物型方程都有所说明，因此我们也要求在使用空间推进求解时，下游的信息不应该影响到上游。

考虑如下简化形式

$$\frac{\partial F}{\partial x} = J - \frac{\partial G}{\partial y}$$

对于 F 其在网格点 $(i+1, j)$ 处的值可以从下式求出

$$F_j^{i+1} = F_j^i + \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{\text{av}} \Delta x$$

预测步

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_j^i = J_i - \frac{G_{j+1}^i - G_j^i}{\Delta y}$$

预估值

$$\bar{F}_j^{i+1} = F_j^i + \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_j^i \Delta x$$

校正步

$$\left(\frac{\partial \bar{F}}{\partial x} \right)_j^{i+1} = \bar{J}_j^{i+1} - \frac{\bar{G}_j^{i+1} - \bar{G}_{j-1}^{i+1}}{\Delta y}$$

平均值

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{\text{av}} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_j^i + \left(\frac{\partial \bar{F}}{\partial x} \right)_j^{i+1} \right]$$

最后得到

$$F_j^{i+1} = F_j^i + \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{\text{av}} \Delta x$$



松弛法是一种适用于求解椭圆型偏微分方程的有限差分法。考虑如下速度势的Laplace方程

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

利用二阶导数的二阶中心差分展开可得：

$$\frac{\Phi_{i+1,j} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{\Phi_{i,j+1} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i,j-1}}{\Delta(y)^2} = 0$$

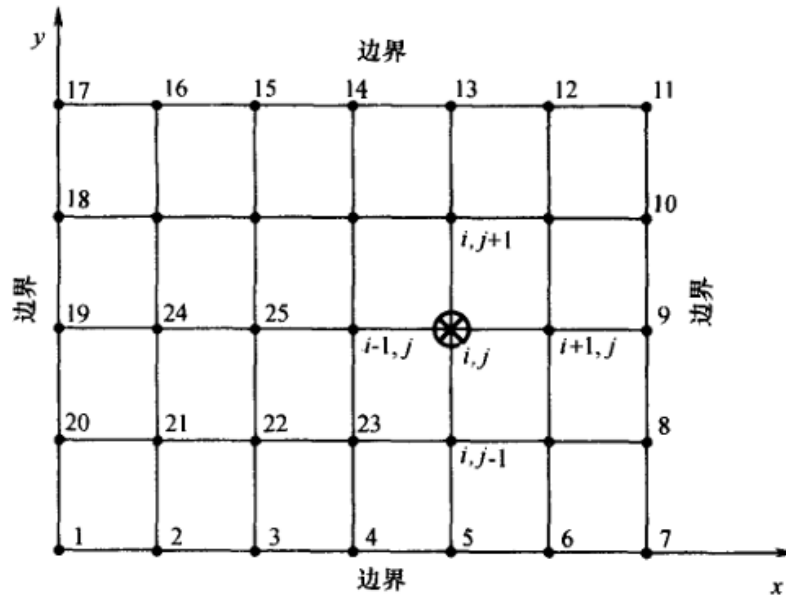


图 6-4 松弛法

松弛法

如果我们考虑上面的网格，给定边界条件（周围 20 个网格点），内部网格点 Φ 的值是未知的，以网格 (i,j) 为中心，方程包含了五个未知数。原则上每个内部网格点都可以写出对应的差分方程，一共有 15 个网格点，可以组成包含 15 个未知数的线性方程组（方程是适定的）。用 Cramer 法则需要相当的计算量，我们采用松弛法。

考虑如下迭代式

$$\Phi_{i,j}^{n+1} = \frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2(\Delta y)^2 + 2(\Delta x)^2} \left[\frac{\Phi_{i+1,j}^n + \Phi_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{\Phi_{i,j+1}^n + \Phi_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right]$$

其中右边四个量看成已知的 n 次迭代之，左边视作未知的第 $n+1$ 次迭代值。 n 和 $n+1$ 表示迭代次数，与时间或空间的推进步数无关。

当所有网格点处的 $|\Phi_{i,j}^{n+1} - \Phi_{i,j}^n|$ 变得都小于一个预定的值，就认为迭代收敛，迭代次数越多，精度越高。

通常运用主次超松弛法可加快收敛速度，可将迭代式的结果看成 $\bar{\Phi}_{i,j}^{n+1}$ ，假设迭代过程是从左向右扫描，我们用上一次迭代得到的结果和得到的 $\bar{\Phi}_{i,j}^{n+1}$ 外推出 $\Phi_{i,j}^{n+1}$ 的值

$$\Phi_{i,j}^{n+1} = \Phi_{i,j}^n + \omega(\bar{\Phi}_{i,j}^{n+1} - \Phi_{i,j}^n)$$

其中 ω 称为松弛因子，如果 $\omega > 1$ ，上面的过程叫做逐次超松弛法，如果 $\omega < 1$ ，就叫做逐次低松弛法，当收敛表现为在某个值附近来回摆动，通常会用到低松弛法。

逐次超松弛(SOR)迭代法

逐次超松弛迭代法:

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega\tilde{x}_i^{(k+1)}$$

其中 $\tilde{x}_i^{(k+1)}$ 满足:

$$\tilde{x}_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)})$$

SOR迭代法的矩阵形式:

$$x^{(k+1)} = B_\omega x^{(k)} + f_\omega$$

其中SOR迭代矩阵: $B_\omega = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U]$ $f_\omega = \omega(D - \omega L)^{-1}b$

若方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 主对角线上元 $a_{ii} \neq 0$, 则SOR法收敛的必要条件是 $0 < \omega < 2$



考虑一个一维波动方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

其对应的差分方程

$$\frac{u_i^{t+\Delta t} - u_i^t}{\Delta t} + a \frac{u_i^t - u_{i-1}^t}{\Delta x} = 0$$

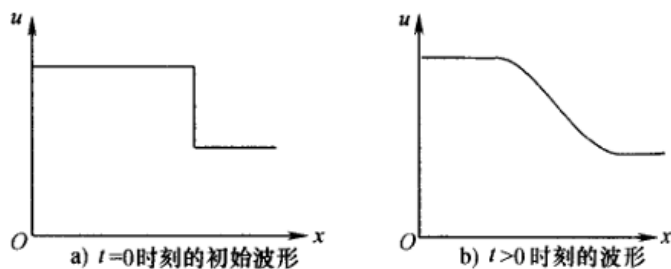
对原本的波动方程运用一些泰勒展开进行处理, 可以得到一个如下方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{a\Delta x}{2}(1 - v) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{a(\Delta x)^2}{6}(3v - 2v^2 - 1) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}[(\Delta t)^3, (\Delta t)^2, (\Delta t), (\Delta x), (\Delta x)^2, (\Delta x)^3]$$

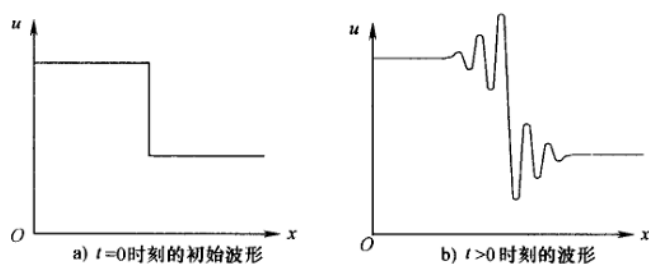
其中 $v = a\Delta t/\Delta x$

我们利用差分方法求出来的差分方程实际上是上面偏微分方程的解, 这个偏微分方程称为修正方程。

- 数值耗散：形如 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 的项，扮演者耗散项的角色这些项很像NS方程中的粘性项，但是是由数值离散产生出来的，完全来源于数值过程，没有物理意义。
- 人工粘性：方程中 $(\alpha\Delta/2)(1-\nu)$ ，因为其作用很像物理粘性（耗散项前面的系数）。人工粘性和数值耗散都意味着数值解的耗散行为，不过行为本质上完全来源于数值过程的行为。
- 数值色散：形如 $\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$ 项，表现为波在传播过程中产生畸变，波前和波后出现振荡。



数值耗散



数值色散

数值耗散是修正方程右端项偶数阶导数的直接结果，数值色散是奇数阶导数的直接作用结果。修正方程的右端项是截断误差，如果截断误差的主项是偶数阶导数，数值解主要变现为耗散行为；如果主项是奇数阶导数，则数值解主要变现出色散行为。

人工黏性方法 - 《中国大百科全书》第三版网络版

人工粘性隐含在数值解中，尽管人工粘性降低了解的精度，但却有助于提高解的稳定型。

重新考虑如下流动控制方程

$$\frac{\partial U}{\partial t} = -\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{\partial G}{\partial y} + J$$

我们在时间推进解法的每一步都增加一个小的人工粘性：

$$S_{i,j}^t = C_x \frac{|p_{i+1,j}^t - 2p_{i,j}^t + p_{i-1,j}^t|}{p_{i+1,j}^t + 2p_{i,j}^t + p_{i-1,j}^t} (U_{i+1,j}^t - 2U_{i,j}^t + U_{i-1,j}^t) \\ C_y \frac{|p_{i,j+1}^t - 2p_{i,j}^t + p_{i,j-1}^t|}{p_{i,j+1}^t + 2p_{i,j}^t + p_{i,j-1}^t} (U_{i,j+1}^t - 2U_{i,j}^t + U_{i,j-1}^t)$$

这是一个四阶数值耗散的表达式，相当于在修正方程的右端添加了一个额外的四阶项（分子式两个二阶导数二阶中心差分） C_x, C_y 为仍以给定的参数。对于MacCormack 方法，在预估步 $S_{i,j}^t$ 是根据 t 时刻的已知量计算的，在校正步，右边的量是预估值，这样就得到了对应的值，记作 $\bar{S}_{i,j}^{t+\Delta t}$ ，将人工粘性项加入到方程

预估步：

$$\bar{\rho}_{i,j}^{t+\Delta t} = \rho_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{i,j}^t \Delta t + S_{i,j}^t$$

校正步：

$$\rho_{i,j}^{t+\Delta t} = \rho_{i,j}^t + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{\text{av}} \Delta t + \bar{S}_{i,j}^{t+\Delta t}$$

人工粘性的形式是经验性的

ADI方法

托马斯算法，也称追赶法：

追赶法

三对角线方程组：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

LU分解：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ 0 & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & l_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} u_{11} & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ & u_{22} & a_{23} & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & u_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_{11} = a_{11} \\ l_{i,j-1} = \frac{a_{i,j-1}}{u_{i-1,i-1}} \\ u_{ii} = a_{ii} - l_{i,i-1} \cdot a_{i-1,i} \end{cases}$$

线性方程组的解：

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - l_{i,i-1}y_{i-1} \\ i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$
$$\begin{cases} x_{nn} = \frac{y_n}{u_{nn}} \\ x_i = \frac{y_i - a_{i,i+1} \cdot x_{i+1}}{u_{ii}} \end{cases}$$

考虑如下非定常二维热传导方程：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

其有限差分形式：

$$\frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\Delta t} = \alpha \frac{\frac{T_{i+1,j}^{n+1} + T_{i+1,j}^n}{2} - 2 \left(\frac{T_{i,j}^{n+1} + T_{i,j}^n}{2} \right) + \frac{T_{i-1,j}^{n+1} + T_{i-1,j}^n}{2}}{(\Delta x)^2} + \alpha \frac{\frac{T_{i,j+1}^{n+1} + T_{i,j+1}^n}{2} - 2 \left(\frac{T_{i,j}^{n+1} + T_{i,j}^n}{2} \right) + \frac{T_{i,j-1}^{n+1} + T_{i,j-1}^n}{2}}{(\Delta y)^2}$$

我们采用推进方法求解，第一步的时间步长 $\Delta t/2$ ，用中心差分代替空间导数，但是只对 x 的导数采用隐式处理：

$$\frac{T_{i,j}^{n+1/2} - T_{i,j}^n}{\Delta t/2} = \alpha \frac{T_{i+1,j}^{n+1/2} - 2T_{i,j}^{n+1/2} + T_{i-1,j}^{n+1/2}}{(\Delta x)^2} + \alpha \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2}$$

简化成三对角形式：

$$AT_{i-1,j}^{n+1/2} - BT_{i,j}^{n+1/2} + AT_{i+1,j}^{n+1/2} = K_j$$

其中

$$A = \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta x)^2}$$
$$B = 1 + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}$$
$$K_i = -T_{i,j}^n - \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta y)^2} (T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n)$$

对一个固定的 j ，对所有的 i 写出三对角形式的方程，联立形成一个方程组，利用追赶法得到 $T_{i,j}^{n+1/2}$ 的解（ j 固定），然后对下一个固定的 $j+1$ 做同样的操作，于是我们就得到了中间时

刻所有网格点 (i, j) 的 $T_{i,j}^{n+1/2}$

ADI 的第二步就是利用 $t + \Delta t/2$ 时刻的已知值求解 $t + \Delta t$ 适合的解，我们仍用中心差分替代空间导数，但是对 y 的导数做隐式处理：

$$\frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^{n+1/2}}{\Delta t/2} = \alpha \frac{T_{i+1,j}^{n+1/2} - 2T_{i,j}^{n+1/2} + T_{i-1,j}^{n+1/2}}{(\Delta x)^2} + \alpha \frac{T_{i,j+1}^{n+1} - 2T_{i,j}^{n+1} + T_{i,j-1}^{n+1}}{(\Delta y)^2}$$

简化成三对角形式：

$$CT_{i,j-1}^{n+1} - DT_{i,j}^{n+1} + AT_{i,j+1}^{n+1} = L_j$$

其中

$$\begin{aligned} C &= \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta y)^2} \\ D &= 1 + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta y)^2} \\ L_j &= -T_{i,j}^{n+1/2} - \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta x)^2} (T_{i+1,j}^{n+1/2} - 2T_{i,j}^{n+1/2} + T_{i-1,j}^{n+1/2}) \end{aligned}$$

注意此时我们已经在第一步中求出了各网格点处的 $T^{n+1/2}$ 。按同样的处理方法可以得到 $t + \Delta t$ 所有网格点 (i, j) 的 $T_{i,j}^{n+1}$ 。

ADI 格式对 t, x 和 y 都是二阶精度。

压力修正法

不可压缩的NS方程：

- 连续性方程

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$$

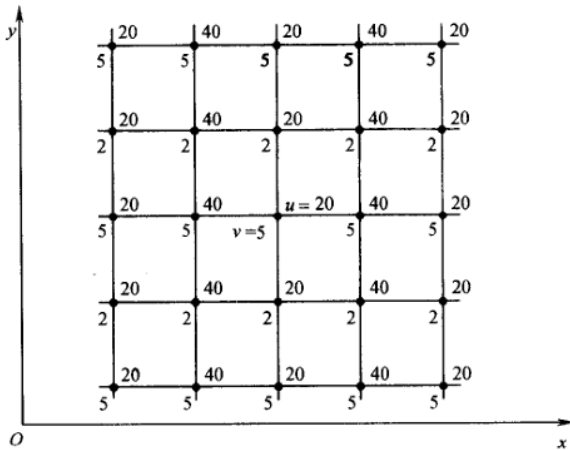
- 动量方程

$$\begin{aligned} \rho \frac{Du}{Dt} &= \rho f_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \nabla^2 u \\ \rho \frac{Dv}{Dt} &= \rho f_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \nabla^2 v \\ \rho \frac{Dw}{Dt} &= \rho f_z - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \nabla^2 w, \end{aligned}$$

在密度粘度不变的情况下，能量方程可以解耦（因为能量方程可以改写成温度方程，在不可压缩流动的粘度与温度无关，那么能量方程可以就在已知速度场的情况下独立求解温度场）

显式求解NS方程的稳定性条件：

$$\Delta t \leq \frac{1}{|u|/\Delta x + |v|/\Delta y + a\sqrt{1/(\Delta x)^2 + 1/(\Delta y)^2}}$$



棋盘式的离散速度分布

棋盘格效应：数学上满足差分方程，但是不存在这样的流动，比如说左侧，每个网格点左上角是 u 的值，左下角是 v 的值，整体满足连续性方程的差分条件：

$$\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta y} = 0$$

（可压缩流动不会发生这件事，因为其包含密度的变化）

改进方法

- Rhie-Chow 插值
- 高阶差分公式
- 人工粘度
- 速度投影

还有一种修补方法是在交错网络上使用中心差分

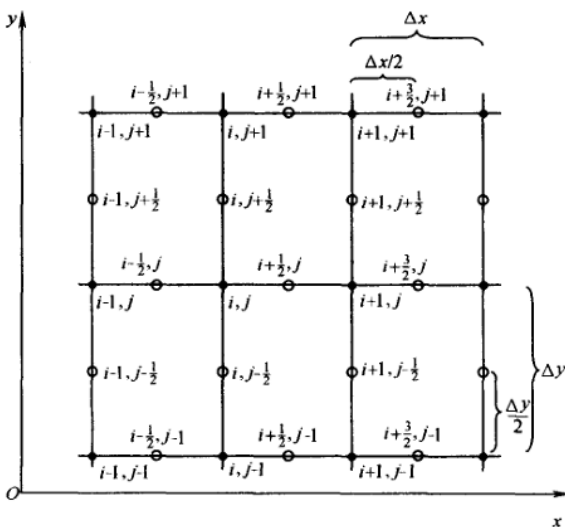


图 6-15 交错网格

我们在图中实心原点处计算压力，在空心原点处计算速度。连续性方程的中心差分表达式：

$$\frac{u_{i+1/2,j} - u_{i-1/2,j}}{\Delta x} + \frac{u_{i,j+1/2} - u_{i,j-1/2}}{\Delta y} = 0$$



✎ 压力修正法的基本原理

1. 迭代开始时，先给定压力的初始近似 p^*
2. 用 p^* 的值从动量方程中求解 u, v, w 。因为这些速度都与 p^* 有关，所以用 u^*, v^*, w^* 表示它们
3. 将根据 u^*, v^*, w^* 带入到连续性方程，它们不一定满足连续性方程，用连续性方程构造压力的修正量 p' ，修正后的压力：

$$p = p^* + p'$$

相应的速度修正量：

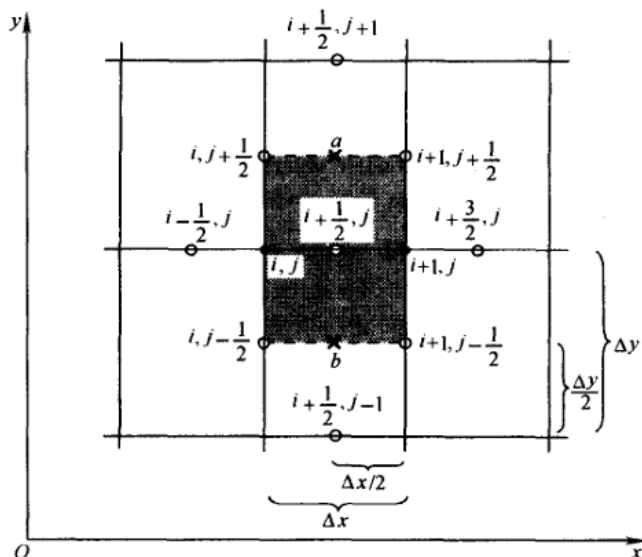
$$u = u^* + u'$$

$$v = v^* + v'$$

$$w = w^* + w'$$

4. 用修正后的压力作为新的 p^* ，回到步骤 2，重复过程直到速度场满足连续性方程

但是构造压力修正量的 p' 比较困难，我们先求取修正速度 u', v'



x 方向上的计算模型

先求 x 方向上满足的动量方程

考虑左侧的交错网格，在实心圆点上计算压力，在空心圆点上计算速度。

a 点：

$$\bar{v} \equiv \frac{1}{2}(v_{i,j+1/2} + v_{i+1,j+1/2})$$

b 点：

$$v \equiv \frac{1}{2}(v_{i,j-1/2} + v_{i+1,j-1/2})$$

以 $(i+1/2, j)$ 为中心，差分方程（二维 x 方向上的动量方程的差分形式）满足：

$$\begin{aligned} \frac{(\rho u)_{i+1/2,j}^{n+1} - (\rho u)_{i+1/2,j}^n}{\Delta t} = & - \left[\frac{(\rho u^2)_{i+3/2,j}^n - (\rho u^2)_{i-1/2,j}^n}{2\Delta x} + \frac{(\rho u)_{i+1/2,j+1}^n \bar{v} - (\rho u)_{i+1/2,j-1}^n v}{2\Delta y} \right. \\ & \left. - \frac{p_{i+1,j}^n - p_{i,j}^n}{\Delta x} + \mu \left[\frac{u_{i+3/2,j}^n - 2u_{i+1/2,j}^n + u_{i-1/2,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i+1/2,j+1}^n - 2u_{i+1/2,j}^n + u_{i+1/2,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right] \right] \end{aligned}$$

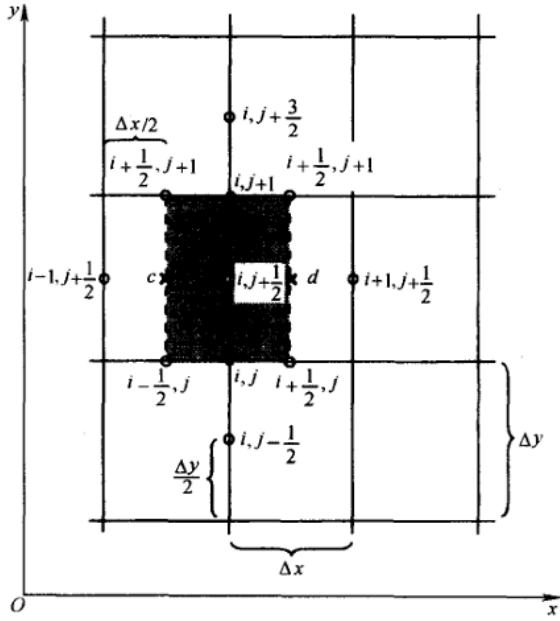
或：

$$(\rho u)_{i+1/2,j}^{n+1} = (\rho u)_{i+1/2,j}^n + \Delta t - \frac{\Delta t}{\Delta x} (p_{i+1,j}^n - p_{i,j}^n)$$

其中

$$A = - \left[\frac{(\rho u^2)_{i+3/2,j}^n - (\rho u^2)_{i-1/2,j}^n}{2\Delta x} + \frac{(\rho u)_{i+1/2,j+1}^n \bar{v} - (\rho u)_{i+1/2,j-1}^n v}{2\Delta y} \right] +$$

$$\mu \left[\frac{u_{i+3/2,j}^n - 2u_{i+1/2,j}^n + u_{i-1/2,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i+1/2,j+1}^n - 2u_{i+1/2,j}^n + u_{i+1/2,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right]$$



y 方向上的计算模型

按照同样的方法，我们求取 y 方向上的动量方程的计算模型。

c 点

$$u = \frac{1}{2} (u_{i-1/2,j} + u_{i+1/2,j})$$

d 点

$$\bar{u} = \frac{1}{2} (u_{i+1/2,j} + u_{i+1/2,j+1})$$

所以

$$(\rho v)_{i,j+1/2}^{n+1} = (\rho v)_{i,j+1/2}^n + B\Delta t - \frac{\Delta t}{\Delta y} (p_{i,j+1}^n - p_{i,j}^n)$$

其中

$$B = - \left[\frac{(\rho v)_{i+1,j+1/2}^n \bar{u} - (\rho v)_{i-1,j+1/2}^n u}{2\Delta x} + \frac{(\rho v^2)_{i,j+3/2}^n - (\rho v^2)_{i,j-1/2}^n}{2\Delta y} \right] +$$

$$\mu \left[\frac{v_{i+1,j+1/2}^n - 2v_{i,j+1/2}^n + v_{i-1,j+1/2}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{v_{i,j+3/2}^n - 2v_{i,j+1/2}^n + v_{i,j-1/2}^n}{(\Delta y)^2} \right]$$

利用求出来的 p 可以通过上面两个计算模型解出 x 方向上的速度和 y 方向上的速度，现在要根据连续性方程对速度做修正

x 方向的动量修正量

$$(\rho u')_{i+1/2,j}^{n+1} = (\rho u')_{i+1/2,j}^n + A' \Delta t - \frac{\Delta t}{\Delta x} (p'_{i+1,j} - p'_{i,j})^n$$

其中

$$\begin{aligned} (\rho u')_{i+1/2,j}^{n+1} &= (\rho u)_{i+1/2,j}^{n+1} - (\rho u^*)_{i+1/2,j}^{n+1} \\ (\rho u')_{i+1/2,j}^n &= (\rho u)_{i+1/2,j}^n - (\rho u^*)_{i+1/2,j}^n \\ A' &= A - A^* \\ p'_{i+1,j} &= p_{i+1,j} - p_{i+1,j}^* \\ p'_{i,j} &= p_{i,j} - p_{i,j}^* \end{aligned}$$

y 方向的动量修正量

$$(\rho u')_{i,j+1/2}^{n+1} = (\rho u')_{i,j+1/2}^n + B' \Delta t - \frac{\Delta t}{\Delta y} (p'_{i,j+1} - p'_{i,j})^n$$

其中

$$\begin{aligned} (\rho u')_{i,j+1/2}^{n+1} &= (\rho u)_{i,j+1/2}^{n+1} - (\rho u^*)_{i,j+1/2}^{n+1} \\ (\rho u')_{i,j+1/2}^n &= (\rho u)_{i,j+1/2}^n - (\rho u^*)_{i,j+1/2}^n \\ B' &= B - B^* \\ p'_{i,j+1} &= p_{i,j+1} - p_{i,j+1}^* \\ p'_{i,j} &= p_{i,j} - p_{i,j}^* \end{aligned}$$

压力修正公式:

$$ap'_{i,j} + bp'_{i+1,j} + bp'_{i-1,j} + cp'_{i,j+1} + cp'_{i,j-1} + d = 0$$

其中

$$\begin{aligned} a &= 2 \left[\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{(\Delta y)^2} \right] \\ b &= -\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \\ c &= -\frac{\Delta t}{(\Delta y)^2} \\ d &= \frac{1}{\Delta x} [(\rho u^*)_{i+1/2,j} - (\rho u^*)_{i-1/2,j}] + \frac{1}{\Delta y} [(\rho v^*)_{i,j+1/2} - (\rho v^*)_{i,j-1/2}] \end{aligned}$$

SIMPLE (Semi-implicit method for pressure-linked equations) 算法为压力修正方法的计算步骤:

1. 给出所有“压力”网格点上的 $(p^*)^n$ ，在相应的“速度”网格点上任意给定 $(\rho u^*)^n, (\rho v^*)^n$
2. 在所有内部网格点上解出 $(\rho u^*)^{n+1}$ 和 $(\rho v^*)^{n+1}$

3. 利用 $(\rho u^*)^{n+1}$ 和 $(\rho v^*)^{n+1}$ 求出 p'
4. 计算 $p^{n+1} = (p^*)^n + p'$
5. 重新求解动量方程更新速度